

1

$$f(x, y) = xy - y^2 + 3$$

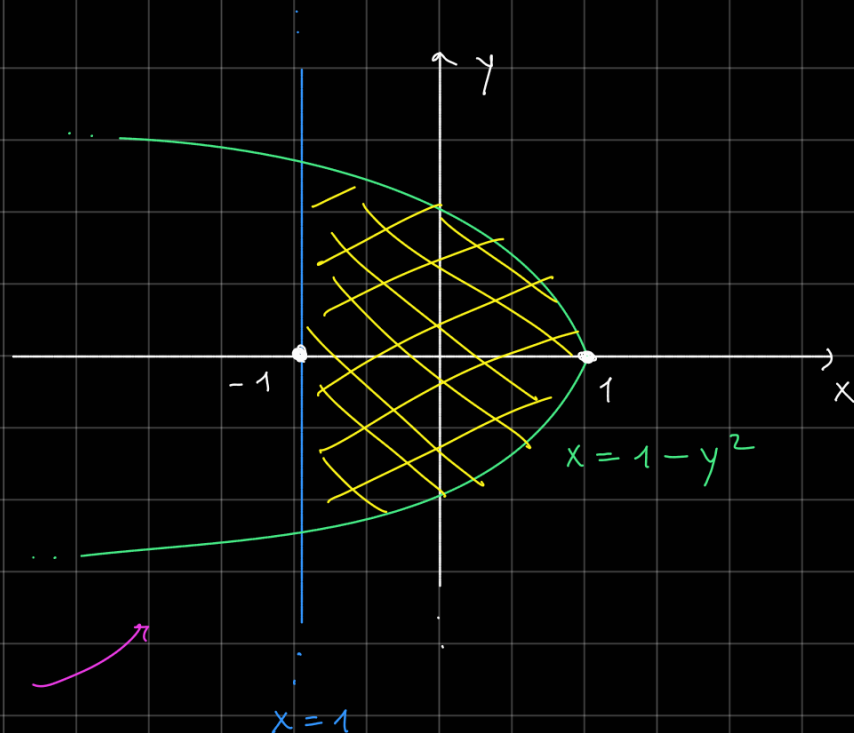
$$Z = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1 - y^2 \}$$

Calcolare i punti di massimo e minimo di f in Z

Notiamo che f è definita in tutto $\mathbb{R}^2$, ma questo è un problema di **OTTIMIZZAZIONE VINCOLATA**: ci interessiamo solo i punti di f appartenenti anche al vincolo!

Rappresentiamo la zona segmata da Z ...

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x \leq 1 - y^2 \end{cases}$$



Ci interessiamo questi (x, y) nel calcolo del max e min assoluto

Sappiamo, inoltre, che questi punti esistono per il **TEOREMA DI WEIERSTRASS**

I punti estremi possono stare:

- ① All'interno della regione (PTI STAZIONARI LIBERI)
- ② Sul bordo di z (ESTREMI DI f SU ∂z)

Analizzo le due cose separatamente

FRONTIERA
DI z

- ① calcolo il gradiente di f e lo pongo uguale a zero...

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} y \\ x - 2y \end{pmatrix} = \underline{0} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

verifico se i punti

trovati appartengono a z

Risulta che $(0, 0) \in z$

Dunque questo è un
possibile pto
di estremo

- ② Devo calcolare ∂z

Posso scrivere che $\partial z = \gamma_1 \cup \gamma_2$
(Vedi grafico fatto prima...)

Conoscendo questi, faccio delle RESTRIZIONI

su f per pare in modo di avere solo punti
appartementi al vincolo

γ_1 : Restringo $f(x, y)$ a $f(-1, y)$ ($x = -1$)

In questo modo ottengo da f una funzione in una variabile, che posso studiare con le tecniche di Analisi 1

$$\begin{cases} f(-1, y) = -y - y^2 - 3 \\ -\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2} \end{cases}$$

OCCHIO: non stiamo considerando tutta la retta $x=1$, ma solo il segmento con $-\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2}$!

$$f'(-1, y) = -1 - 2y = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$$

$$-1 - 2y \geq 0 \Rightarrow y \leq -\frac{1}{2}$$

Poiché $-\sqrt{2} \leq -\frac{1}{2} \leq \sqrt{2}$, posso dire che un altro possibile MASSIMO è il punto $(-1, -\frac{1}{2})$

δ_2 : Restringo $f(x, y)$ a $f(-y^2+1, y)$

$$\begin{cases} f(1-y^2, y) = -y^3 - y^2 + y + 3 \\ -\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2} \end{cases}$$

$$f'(1-y^2, y) = -3y^2 - 2y + 1 \geq 0 \Rightarrow$$

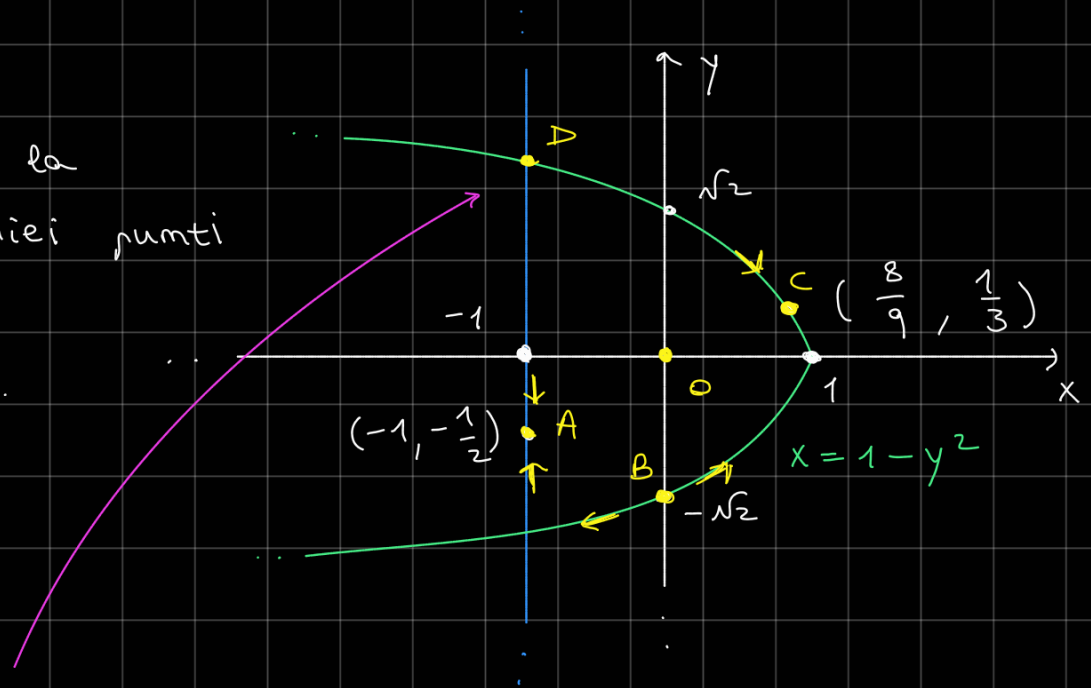
$$\Rightarrow 3y^2 + 2y - 1 \leq 0 \Rightarrow -1 \leq y \leq \frac{1}{3}$$

$\Delta = 16$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$

Entrambi compresi tra $-\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}$

Dunque $(0, -1)$ e' un possibile punto di
 MINIMO e $(\frac{8}{9}, \frac{1}{3})$ e' un possibile punto di
 MASSIMO

Posso indicare la
 natura dei miei punti
 trovati in
 questo modo...



OSSERVA: Anche se non

$$x=1$$

l'abbiamo calcolato, guarda le frecce: ci
 mostrano che D e' un possibile MINIMO
 ASSOLUTO! Bisogna fare attenzione a non
 dimenticarsi questi punti...

Conoscendo tutti i punti, comprando le

immagini di questi per determinare il massimo

(o minimo) assoluto tra di f in Z

$$f(0) = 3$$

$$f(A) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + 3 = \frac{13}{4}$$

$$f(B) = 2$$

$$f(C) = 3 + \frac{5}{27}$$

$$f(D) = 1 - \sqrt{2}$$

Possiamo concludere che A e D sono, rispettivamente,
 i punti di MASSIMO e MINIMO ASSOLUTO di f in Z

② $f(x, y) = x^2 + y^2$

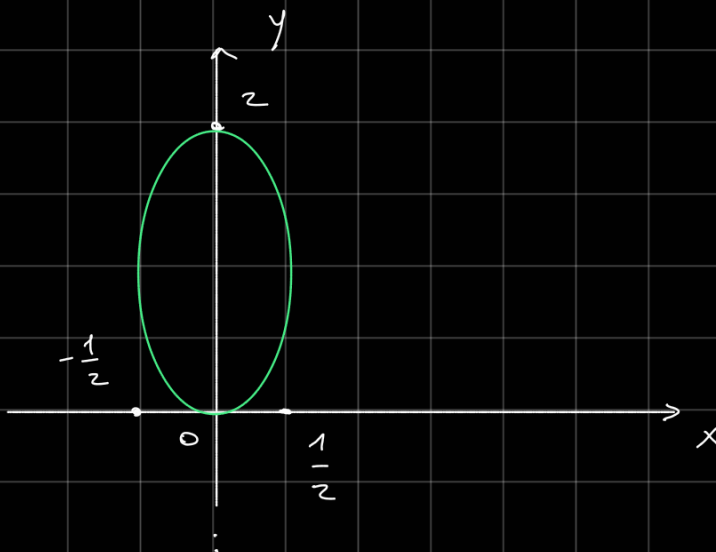
$$Z = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^2 + y^2 - 2y = 0 \right\}$$

Stesse richieste ...

In questo caso, Z non è una regione, ma una curva, in particolare un ELLISSE

Posso vederlo come $4x^2 + (y-1)^2 = 1$
da cui ottengo che ...

$$\begin{cases} 4x^2 \leq 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \\ (y-1)^2 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$



Come prima, calcolo
i possibili estremanti, ma
in questo caso esistono solo
punti del tipo ② ...

$$\delta Z : 4x^2 + y^2 - 2y = 0$$

Fare una restrizione con questa curva è più
difficile. O almeno, è più difficile se
uso le coordinate cartesiane ...

IDEA 1: passo alle coordinate polari

IDEA 2: uso il METODO DI SOSTITUZIONE DI LAGRANGE
(Vedi teoria...)

le ipotesi sono verificate:

- il vincolo è di uguaglianza ($g(x,y) = 0$)
- $f \in C^1(A)$

dunque posso definire la funzione...

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda \cdot g(x,y) \rightarrow \text{FUNZIONE LAGRANGIANA}$$

... e ne calcolo i punti stazionari

$$\nabla \mathcal{L}(x,y,\lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x - \lambda 8x = 0 \\ 2y - \lambda 2y + 2\lambda = 0 \\ 4x^2 + y^2 - 2y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=0 \vee \lambda = \frac{1}{4} \\ // \\ // \end{cases}$$

① dalla terza ottengo $y=0 \vee y=2$

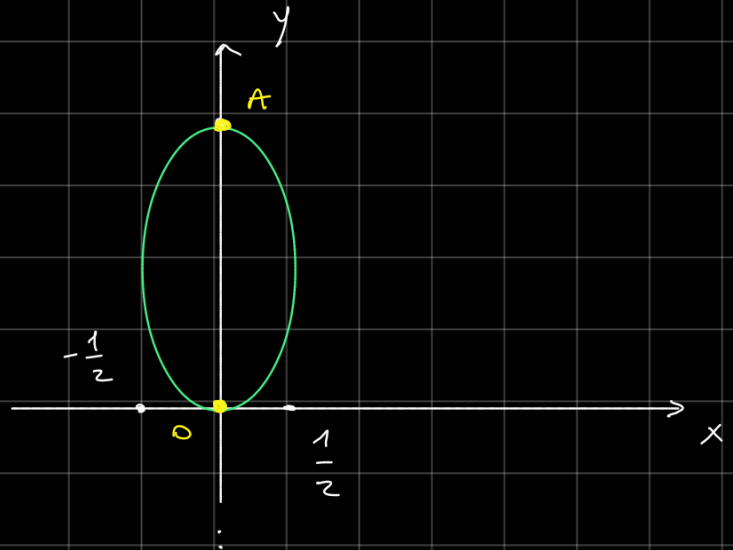
=> Dalla seconda ottengo dei valori di λ
(Non mi interessa calcolarli, soprattutto mi servono solo le coppie (x,y) ...)

② Dalla seconda ottengo $y = -\frac{1}{3}$
→ Dalla terza non ottengo alcuna x

Dunque le mie soluzioni (x, y) del sistema sono ...

$$O(0, 0); \quad A(0, 2)$$

li confronto per capire
quale dei due è max
e quale è min ...



$$f(0) = 0$$

$$f(A) = 4$$

⇒ dunque O è MINIMO ASSOLUTO e A è
MASSIMO ASSOLUTO

ALTRO MODO: uso le coordinate cartesiane

Esprimo x dall'equazione di z

$$x^2 = \frac{2y - y^2}{4}$$

Quindi restringo f a $\left(\pm \sqrt{\frac{2y - y^2}{4}}, y \right)$

(CONTINUA TE X ESERCIZIO, il risultato
dovrebbe essere lo stesso ...)

In questo caso siamo fortunati, perché compare solo
 x^2 , quindi la radice si toglie

③ $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1$

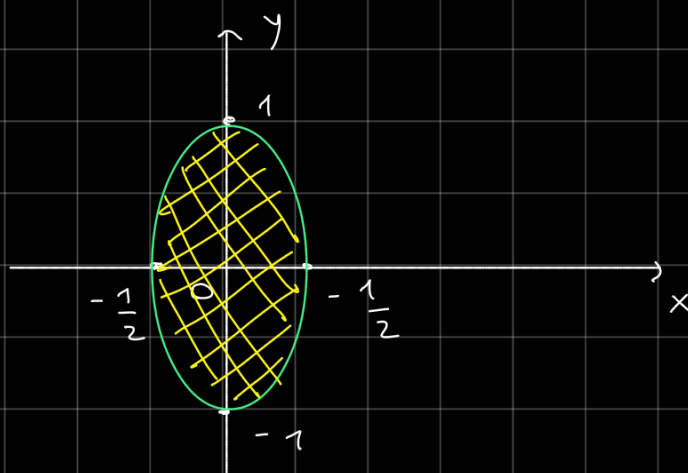
$$G = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^2 + y^2 - 1 \leq 0 \right\}$$

Solita richiesta ...

Anche qui il vincolo è indicato da un'ellisse, ma in questo caso stiamo considerando una regione ...

$$g(x, y) = 4x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Procedo come nel primo esercizio ...



① $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 8x + 2 \\ 2y - 4 \end{pmatrix} = \underline{0}$

$\rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{4} \\ y = 2 \end{cases}$

notiamo subito che questo punto non appartiene a G

② Come abbiamo visto, ci sono varie strade. Questa volta procediamo con le restrizioni. In coordinate cartesiane è complicato (compaiono termini in x e y), quindi usiamo le coordinate polari

Introduco le coordinate. In che modo?

Poiché l'equazione dell'ellisse generica è...

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{vedila come } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

ottego...

$$\begin{cases} \frac{x}{a} = \cos \theta \\ \frac{y}{b} = \sin \theta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

questo è
uno
STANDARD:
l'equazione
di un'ellisse
in coordinate
polari è questa!

Nel nostro caso...

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$$

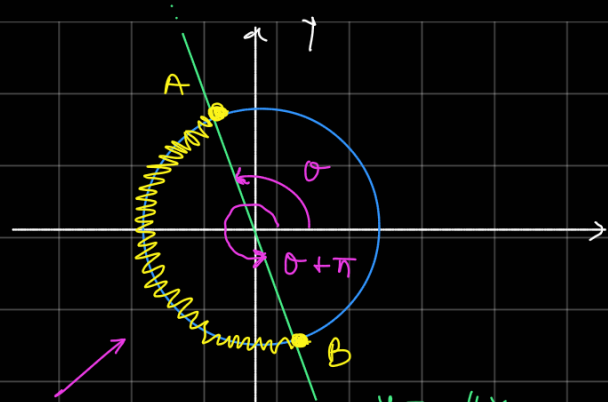
Quindi faccio la restrizione di $f(x, y)$ su
 $f(\frac{1}{2} \cos \theta, \sin \theta)$ e ottego...

$$\begin{cases} f(\frac{1}{2} \cos \theta, \sin \theta) = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cos \theta - 4 \sin \theta + 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$f'(\theta) = -\sin \theta - 4 \cos \theta = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} -Y - 4X \geq 0 \\ X^2 + Y^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Y \leq -4X \\ X^2 + 16X^2 = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} Y = \pm 4 \frac{\sqrt{17}}{17} \\ X = \pm \frac{\sqrt{17}}{17} \end{cases}$$



derivata positiva sotto la
retta $y = -4x$ e negativa sull'altra
parte della circonferenza

Dunque i miei punti stazionari sono

$$A\left(-\frac{\sqrt{17}}{34}, 4\frac{\sqrt{17}}{17}\right); B\left(\frac{\sqrt{17}}{34}, -4\frac{\sqrt{17}}{17}\right)$$

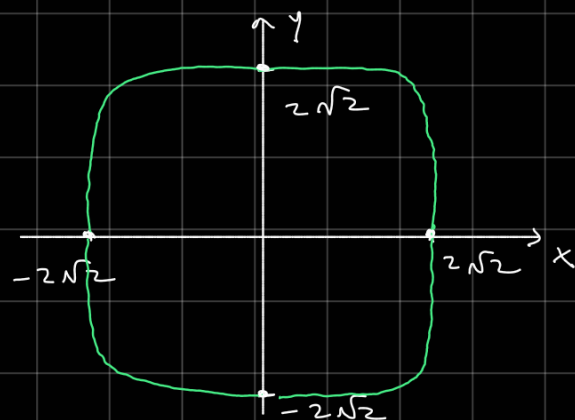
$\uparrow$ MINIMO $x = \frac{1}{2} \cos \theta$ $\uparrow$ MASSIMO

si poteva anche scrivere che $\theta = \arctan(-4)$
e calcolare le coordinate cartesiane conoscendo θ

④ $f(x, y) = 2(x-y)^2 - 4(x^4 + y^4 - 3)$

$$G = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^4 + y^4 \leq 32 \right\}$$

In questo caso il vincolo
è una regione
chiusa e limitata
 $\rightarrow$ si può applicare
Weierstrass e conviene
usare Lagrange



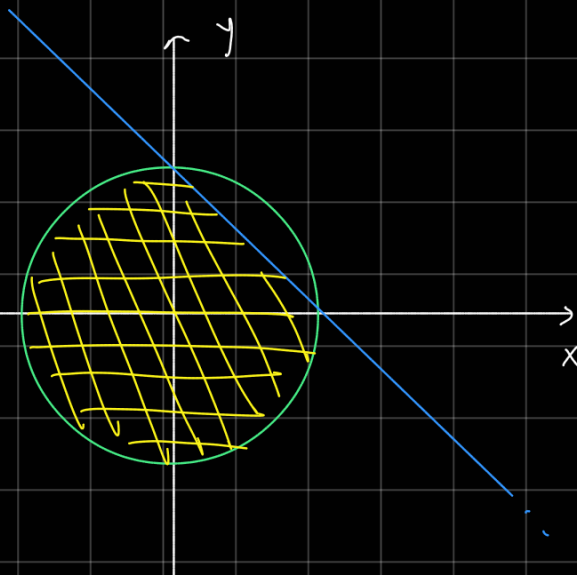
(PROVA A FARLO X ESERCIZIO ...)

5) $f(x, y) = \ln(4 + xy)$

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 1 \leq 0, y \leq -x + 1 \right\}$$

Disegniamo Ω ...

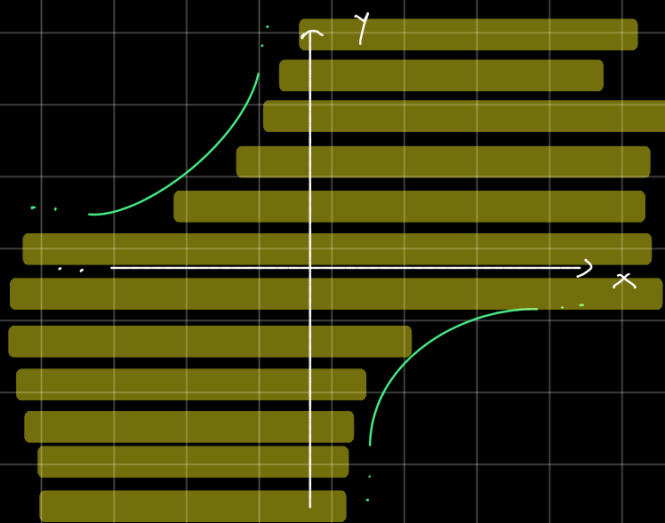
Come nel primo esercizio,
possiamo vedere Ω come
l'unione di due
curve: un segmento γ_1 e un
arco di circonferenza γ_2



la differenza dagli ultimi esercizi è
che $f(x, y)$ non è definita in tutto $\mathbb{R}^2$, ma ha
dominio ...

$$D : 4 + xy > 0 \rightarrow xy > -4$$

Si può notare che $\Omega \subseteq D$
quindi non torrei tagliare
niente da Ω



Questo mi avrebbe generato un
grosso problema, avrei ottenuto un insieme
aperto che non mi avrebbe permesso di applicare
Weierstrass!

(PROVA A SVOLGERLO X ESERCIZIO)

6

Sia $f(x,y) = \sqrt{x(2-x^2-y^2)}$

a) Determinare dominio e segno di $f(x,y)$

b) Stabilire se f è limitata

c) Stabilire gli eventuali punti estremanti di f nel suo dominio

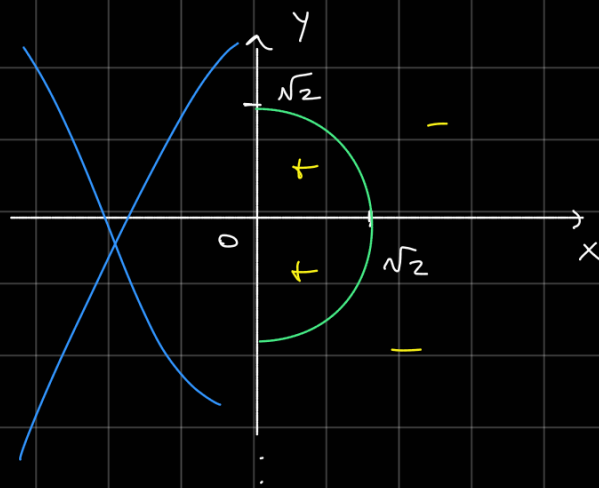
d) Determinare i massimi e minimi assoluti nella circonferenza con centro l'origine e raggio $\sqrt{2}$

a) l'unica condizione da imporre per il dominio è che $x \geq 0$ per la radice

studio il segno ...

$$f(x,y) \geq 0 \rightarrow 2 - x^2 - y^2 \geq 0 \rightarrow x^2 + y^2 \leq 2$$

poiché $x \geq 0$ per il dominio, posso scrivere che ...



b) Potremmo fissare una variabile e calcolare il limite all'infinito dell'altra
sia $x = 1$ per esempio ...

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} f(1, y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} (2 - 1 - y^2) = -\infty$$

Dunque $f(x, y)$ non è limitata

c) Applico Fermat...

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{x}} (2 - x^2 - y^2) - 2x\sqrt{x} \\ -2\sqrt{x}y \end{pmatrix} = \underline{0}$$

$$\rightarrow \begin{cases} = 0 \\ = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} // \\ x=0 \vee y=0 \end{cases}$$

① ②

① se sostituisco $x=0$ ho un problema con la $\sqrt{x}$ al denominatore

$\rightarrow$ calcolo la derivata usando la definizione...

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, y) - f(0, y)}{h} \stackrel{\text{per Fermat...}}{=} 0$$

$$\rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h} (2 - h^2 - y^2) - 0}{h} = 0$$

Questo succede quando $y^2 = 2 \rightarrow y = \pm \sqrt{2}$

② Dalla prima ottengo ...

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} (2 - x^2) - 2x\sqrt{x} = 0 \rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 - x^2 - 4x^2 = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{2}{5}}$$

non si può accettare
con il meno, perché
il dominio richiede che x non sia
negativo!

dunque i miei punti stazionari sono
 $(\frac{\sqrt{2}}{5}, 0)$, $(0, -\sqrt{2})$ e $(0, \sqrt{2})$

Calcolo la Hessiana ...

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= -\frac{1}{4} x^{-\frac{3}{2}} (2 - x^2 - y^2) + \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} (-2x) - 3x^{\frac{1}{2}} = \\ &= -\frac{1}{4} \sqrt{x^3} (2 - x^2 - y^2) - 4\sqrt{x} \end{aligned}$$

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \sqrt{x^3} (2 - x^2 - y^2) - 4\sqrt{x} & -\frac{y}{\sqrt{x}} \\ -\frac{y}{\sqrt{x}} & -2\sqrt{x} \end{pmatrix}$$



d)

Sostituisci i punti trovati con fermat